

混凝土骨料颗粒智能筛分比拼

自然堆积赛道：Cellpose-SAM → 质量加权筛分

匿名参赛队

2026 年 8 月

匿名评审：隐去学校、校徽、导师信息

目录

- ① 任务解读
- ② 总体方案
- ③ 精细识别
- ④ 粒径分析
- ⑤ 形状与异常
- ⑥ 实验验证
- ⑦ 设备与 SOP
- ⑧ 总结

赛题：4 任务 + 4 评分维度

- 任务 1 精细识别：粘连分离（颗粒 vs. 背景）
- 任务 2 粒径分析：直径与 $D_{10}/D_{50}/D_{90}$
- 任务 3 形状分类（加分）：针片 / 圆 / 棱角
- 任务 4 异常检测：> 50 mm 异物 / 泥团

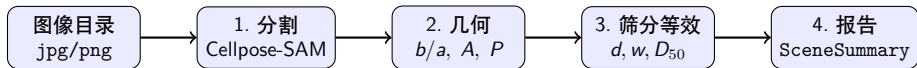
赛题见 docs/task.md；提交物见 paper_and_slide.md（PPT、代码、设备、技术报告）

评分（以筛分为准）

- 粒径误差 40–50% **主分**
- 识别准确率 20–25%
- 算法创新性 15–20%
- 答辩表现 10–15%

现场 ≤ 30 min，一键出报告

总体方案：4 步链（不改上游）

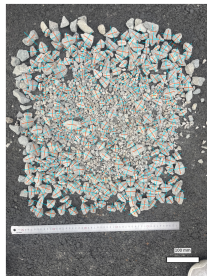


模块	关键产物	说明
imagegrains	*_pred.tif, *_grains.csv	预训练 IG2_full_set_cp_SAM（零样本）
aggregate_screening	*_re_scaled.csv → 报告	$d = \theta_1 b + \theta_2 d_{eq} + \theta_3$, $w = d^\gamma$

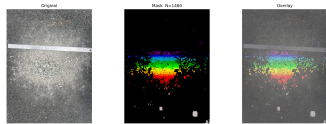
架构见 docs/architecture.md；数据流见 data-flow.md；质量加权是核心创新。

任务 1 精细识别: Cellpose-SAM 粘连分离

- 基座: ImageGrains 2.0 IG2_full_set_cp_SAM (Cellpose-SAM), IG2 多源多粒径, 零样本泛化优于 YOLO/Mask R-CNN
- 3 张样本: 1924 / 968 / 966 颗粒, 3024×4032 , 0.208 mm/px
- 参数: --diameter 自适应, --gpu 真值, 2-3 s/张



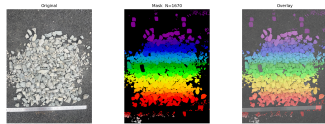
左: 原图 | 中: 掩膜 | 右: 叠加, 可目检粘连与小颗粒召回



agg_029 细粒



agg_001 中值

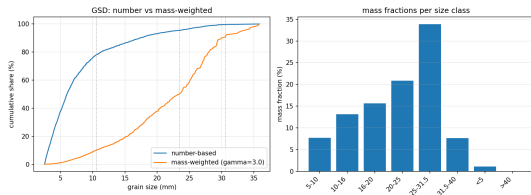


agg_005 粗粒

示例: agg_001 轴叠加 (青 a / 红 b, $n = 1924$)

任务 2 粒径分析：从像素到筛分语义

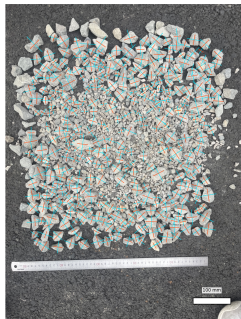
- 几何： $b_{mm} = b_{px} \times res$
 $d_{eq} = 2\sqrt{A_{px} \cdot res^2 / \pi}$
- 质量加权： $d = \theta_1 b + \theta_2 d_{eq} + \theta_3$
 $w = d^\gamma$ ($\gamma = 3$ 体积)
- 分位数： $D_p = F^{-1}(p)$
 $F(d) = \sum w_i \mathbf{1}_{d_i \leq d} / \sum w_i$
- 双口径：数量 vs. 质量，剔除后质量为提交口径



上：累计通过率（数量 vs. 质量）；下：粒径质量占比

样本	数量 D_{50}	质量 D_{50}	剔除后
agg_029	5.2	14.1	14.6
agg_001	6.0	23.5	23.6
agg_005	7.6	27.5	27.5

粒径：长短轴可视化与校准



长短轴叠加（青 a / 红 b ）+ 右下比例尺（mm 可读）

校准（需筛分真值）

≥ 5 批：称重 $\rightarrow$ 筛分 $\rightarrow$ 拍照 $\rightarrow$
fit_calibration（差分进化）得 θ, γ , 填
--theta/--gamma

消融（agg_001）： $\gamma = 1 \rightarrow 3$ 时 D_{50}
12.6 $\rightarrow$ 23.7 $\rightarrow$ 67.1 mm（含异物）
 $\rightarrow$ 23.6 mm（剔除后），符合体积加权预期。

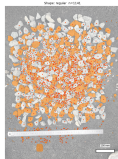
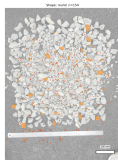
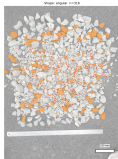
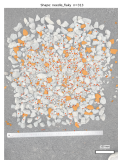
任务 3 形状分类 + 任务 4 异常检测

形貌

($AR = b/a$, $C = 4\pi A/P^2$, $S = A/A_{\text{convex}}$):

- 针片: $AR < 0.5$
- 圆形: $C > 0.85$ & $S > 0.95$ & $AR > 0.8$
- 棱角: $C < 0.6$ 或 $S < 0.9$
- 优先级: 棱角 > 圆形 > 针片 > 普通

样本	针片	圆形	棱角	普通
agg_029	14.0	11.0	11.0	64.1
agg_001	16.3	8.0	16.4	59.3
agg_005	20.9	6.6	17.6	55.0

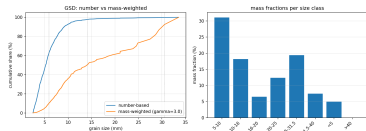


四类高亮 (agg_001, $n = 1924$)

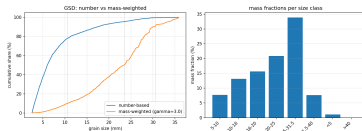
异常: > 50 mm 异物 / < 5 mm 噪声 / 40–50 mm & $S < 0.85$ 泥团; 3 样本均无泥团/异物, 噪声 27–46% (数量占比高, 质量权重低)。

实验验证：3 样本覆盖细 / 中 / 粗

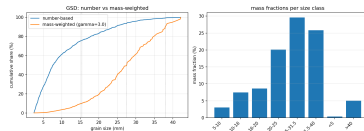
样本	n	n_{normal}	D_{10}	D_{50}	D_{90}	主粒级
agg_029	966	520	6.7	14.6	30.6	5-10 (32.7%)
agg_001	1924	1193	11.1	23.6	30.6	25-31.5 (34.2%)
agg_005	968	703	15.6	27.5	38.0	25-31.5 (29.7%)



细粒: $D_{50} = 14.6$



中值: $D_{50} = 23.6$



粗粒: $D_{50} = 27.5$

性能: 分割 17s/张 + 测量 9s, 筛分 < 1s; 测试: pytest 27 passed (合成数据可恢复真参数)。

设备与 30 min 现场 SOP

类别	型号 / 参数
相机	≥ 12 MP, 3024×4032
标定	标尺 / ArUco 30 mm
托盘	深色哑光 60×40 cm
光源	环形漫射 5000 K
计算	RTX 4080 SUPER, CUDA

一键命令

```
python -m imagegrains --img_dir < 图像 >
--resolution 0.208 --gpu True

python -m aggregate_screening --grains
*_re_scaled.csv --out_dir report
```

30 min SOP

- ① 摆拍 5 min: 单层+标尺
- ② 拍照 1 min: 正俯 1-3 张
- ③ 分割 5 min: 目检 *_composite.png
- ④ 筛分 1 min: 出 11 件产物
- ⑤ 核对 2 min: 读 *_report.txt D 值

详见 docs/USAGE.md 第 10 节,
demo_data/samples/demo 可复现。

结论与展望

- **创新**: 质量加权校准链 (d, w)
解决数量 $\rightarrow$ 质量语义鸿沟
- **落地**: 两步 CLI + 11 产物 + 8 可视化, 30 min 可用
- **验证**: 3 样本细 / 中 / 粗 + γ/θ 消融 + 27 测试

提交物

- 技术报告 (本报告 20 页)
- 答辩 PPT (本件 12 页)
- 代码框架 (src/aggregate_screening 6 模块)
- 设备参数 (本页表)
- 可视化辅证 (11 件 / 样本)

局限 $\rightarrow$ 下一步

基线 $\theta/\gamma \rightarrow \geq 5$ 批筛分校准; 标尺 $\rightarrow$ ArUco+ 单应;
几何泥团 $\rightarrow$ 裁剪分类器; CLI $\rightarrow$ 一键图形界面

谢谢！

技术报告: docs/paper/main.pdf (20 页)

使用手册: docs/USAGE.md

代码: src/aggregate_screening/

匿名评审, 请勿含学校 / 导师信息